

24. 设 $f(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 证明存在序列 $\{g_k(x)\} \subset C(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛到 $f(x)$.

*25. 设 $\{f_n\}$ 是 $[0, 1]$ 上几乎处处有限的函数列, 若 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛到 0, 证明存在数列 $\{t_n\}$, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |t_n| = \infty$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} |t_n f_n(x)| < \infty, \quad \text{a.e.}([0, 1]).$$

*26. 记 $\{0 \leq r_k \leq 1 | r_k \in \mathbb{Q}\}$, r_k 有不可约分数形式 $r_k = p_k/q_k$. 定义函数 $f_k(x) = \exp\{-(p_k - xq_k)^2\}$. 证明在 $[0, 1]$ 上依测度 $f_k \rightarrow 0$, 但是在 $[0, 1]$ 上极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 处处不存在.